Date of publication xxxx 00, 0000, date of current version xxxx 00, 0000.

Digital Object Identifier 10.1109/TQE.2020.DOI

A study of experimental privacy budget quantification in quantum differential privacy simulations

TOMAS SIERRA SANCHEZ[1], VALERIE E. GAUTHIER UMAÑA[2], AND JUAN F. PEREZ BERNAL.[3]

[1]Department of Systems and Computing Engineering, Universidad de los Andes (email: t.sierras@uniandes.edu.co)
[2]Department of Systems and Computing Engineering, Universidad de los Andes, Bogotá D.C, Colombia (email: ve.gauthier@uniandes.edu.co)
[3]Department of Industrial Engineering, Universidad de los Andes, Bogotá D.C, Colombia (email: jf.perez33@uniandes.edu.co)

ABSTRACT 150-250 palabras

INDEX TERMS Differential privacy, Quantum computing, Quantum noise

I. INTRODUCTION

ESTA va a ser la introduccion a la tesis. En esta sección pienso hablar de la motivación, la importancia de la privacidad diferencial, basicamente muy similar al documento de propuesta

II. BACKGROUND

En esta seccion se va a introducir todos los conceptos, ecuaciones y conocimiento necesario para entender el paper. Siguiendo el documento de propuesta propuesta vamos a tener:

A. DIFFERENTIAL PRIVACY

Las definiciones clasicas de privacidad diferencial

B. QUANTUM INFORMATION AND COMPUTATION

Las definiciones necesarias para entender el paper desde informacion cuantica: (estado, matriz de densidad, ruido cuantico, etc)

C. QUANTUM DIFFERENTIAL PRIVACY

Las definiciones de la privacidad diferencial cuantica y las de los algoritmos del paper de Zing para encontrar epsilon (dPD, PD)

III. RELATED WORK

El estado del arte muy similar a la propuesta donde se establece cual es el entorno de investigacion de la privacidad diferencial cuantica. En especial sobre la privacidad diferencial usando el ruido de decoherencia que es la forma que la estamos aplicando en el paper.

IV. PROPOSED METHODOLOGY

Breve introduccion a la seccion

A. DATASET EXPLORATION AND VARIABLE SELECTION

Una explicación a los datos que se utilizaron en el paper junto con la exploración de los datos en terminos de completitud, unicidad, etccon los analisis de PHIK y documentación de porque se tomó el trade off de menos variables a favor de poder tener un número menor de qubits.

B. ENCODING OF CLASSICAL VARIABLES INTO QUANTUM

La explicación de la metodologia de codificación de variables categoricas y númericas en qubits y los tradeoff que este proceso conlleva.

C. NOISE PARAMETERS SELECTION FOR EACH NOISE MECHANISM

Un pequeño parrafo que sustente porque se utilizaron los parametros de ruido dado (i.e p = 0.5, gamma = 0.5 etc) esto basicamente hace referencia al paper de Zhou.

D. FINDING THE EXPERIMENTAL PRIVACY BUDGET

1) Central Setting

La explicacion del experimento central, es basicamente puesto en texto la presentacion de semana 8

2) Local Setting

La explicacion del experimento loca, es basicamente puesto en texto la presentacion de semana 10

E. MEASUREMENT AND CLASSICAL RELEASE OF CATEGORICAL VARIABLES

La explicación de la medicion de las variables categoricas como forma de mostrar el ruido en acción. Es el resto de la presentación de semana 10 puesto en texto

V. EXPERIMENTAL RESULTS

A. FINDING THE EXPERIMENTAL PRIVACY BUDGET

1) Central Setting

Resultados del experimento central

2) Local Setting

Resultados del experimento local

B. MEASUREMENT AND CLASSICAL RELEASE OF CATEGORICAL VARIABLES

Resultados de las mediciones con las distribuciones de probabilidad

VI. DISCUSSION AND CONCLUSION

En esta seccion voy a hablar de limitaciones encontradas dentro de los experimentos.

Entre ellas:

La dualidad entre C y L para la privacidad. (pros y contras) Que limitaciones tiene el experimento (analisis conjunto)

Tambien el analisis de los resultados de los mismos y que implicaciones tienen estos frente a la privacidad diferencial tanto clasica como cuantica.

ACKNOWLEDGMENTS

Esta seccion solo para la tesis o no se si pueda ir en el paper tambien

REFERENCES

A. REFERENCES